Matemática Discreta 1 (MD1)

Proposições e Conectivos; Operações Lógicas sobre Proposições

Prof. Dr. Andrés Felipe González

14 de Outubro de 2026





Por que precisamos de proposições?

Motivação

Muitas afirmações do cotidiano e da matemática precisam ser analisadas quanto à sua veracidade.

A **lógica proposicional** fornece ferramentas para:

- Representar afirmações de forma precisa.
- Determinar se são **verdadeiras** ou falsas.
- Combinar afirmações simples em afirmações mais complexas.

Conceito de proposição na Lógica Matemática

Definição

Uma **proposição** é uma sentença declarativa (afirma algum fato) que deve satisfazer a dois princípios básicos.

1. **Princípio do terceiro excluído**

   Uma proposição deve ser verdadeira (V) ou falsa (F) e **não há uma terceira opção**.

2. **Princípio da não contradição**

   Uma proposição deve ser verdadeira ou falsa, mas **não ambas ao mesmo tempo**.

Declarativa

Uma proposição deve ser uma sentença **declarativa**. Analise os exemplos:

Brasília é a capital do Brasil.	✓ **Proposição**
Você consegue!	× Não é proposição
Que horas são?	× Não é proposição
Esteja na aula às 8h00!	× Não é proposição
$2 + 3 = 5$	✓ **Proposição**
$1 + 1 = 4$	✓ **Proposição (falsa)**

Princípio do terceiro excluído

Enunciado

Uma proposição deve ser **verdadeira ou falsa** e **não existe outra opção**.

Exemplos:

- Brasília é a capital do Brasil. **(V)**
- $1 + 1 = 3$ (F)
- Esse carro é bonito. $\times$ não é proposição

Princípio da não contradição

Enunciado

Uma proposição deve ser **verdadeira ou falsa**, mas **não ambas ao mesmo tempo**.

Exemplo clássico: *"Eu estou mentindo."*

- **Se for verdadeira**, então eu estou mentindo.
  Porém, se eu estou mentindo, a afirmação é falsa. **Contradição!**
- **Se for falsa**, então eu estou falando a verdade.
  Porém, se estou falando a verdade, a afirmação é **verdadeira**. **Contradição!**

Logo, essa sentença não é uma proposição.

Conceito de variável proposicional

Definição

Usamos **letras minúsculas** (p, q, r, s, $\ldots$) para representar proposições. Essas letras são chamadas de **variáveis proposicionais**.

Exemplos:

- p: "Brasília é a capital do Brasil."
- q: "$2 + 2 = 5$"
- r: "Haverá aula na terça-feira."

Conceito de valor lógico

Definição

O **valor lógico** de uma proposição é a sua classificação em **verdadeiro (V)** ou falso (F).

Proposição	**Valor lógico**
Brasília é a capital do Brasil.	**V**
$1 + 1 = 3$	F
Todo número par é divisível por 2.	**V**
O número π é racional.	F

Por que precisamos de proposições compostas?

Muitas das afirmações que encontramos apresentam-se em uma forma bastante complexa:

- p: "Haverá aula na terça-feira **OU** haverá aula na quinta-feira"
- q: "**Não** haverá aula no sábado **E não** haverá aula no domingo"
- r: "**SE** você não estudar, **ENTÃO** você será reprovado"

Proposições Simples e Proposições Compostas

Proposições Simples

São aquelas que **não contêm** partes menores que também são proposições.

Proposições Compostas

São aquelas que **contêm** partes menores que também são proposições.

Exemplos de proposições compostas:

- p: "Haverá aula na terça-feira **ou** haverá aula na quinta-feira"
- q: "Não haverá aula no sábado **e** não haverá aula no domingo"
- r: "**Se** você não estudar, **então** será difícil você passar"

O que é um Operador Lógico?

Definição

Um **operador lógico** (ou conectivo) é uma função matemática que conecta ou modifica proposições, determinando o valor de verdade (V ou F) da nova sentença com base nas originais.

Operadores Unários:

- Atuam sobre uma única premissa.
- *Exemplo:* Negação ($\neg P$).

Operadores Binários:

- Conectam duas premissas.
- *Exemplos:* Conjunção ($P \wedge Q$), Disjunção ($P \vee Q$).

Como Funcionam os Operadores Lógicos?

- **Mapeamento de Entradas:** Os operadores analisam os valores lógicos de uma ou mais entradas (proposições) e retornam um **único resultado**.
- **Valores Decidíveis:** O resultado final é obrigatoriamente **Verdadeiro** (V ou 1) ou **Falso** (F ou 0).

A Tabela-Verdade

A forma clássica de visualizar o comportamento de um operador lógico é através de uma **Tabela-Verdade**, que mapeia todas as combinações possíveis de entrada para uma saída.

O que é uma Tabela-Verdade?

- A **Tabela-Verdade** é uma ferramenta da lógica que descreve o comportamento de uma expressão ou operador lógico.
- Ela lista **todas as combinações possíveis** dos valores de entrada (proposições) e mostra o resultado da operação para cada combinação.

Importante

Cada linha da tabela corresponde a um **cenário específico** do mundo real representado pelas proposições.

Operações lógicas para proposições compostas

Estas são as principais operações lógicas que estudaremos:

Operação	**Conectivo**	**Símbolo**
Negação	não	$\neg p$
Conjunção	e	$p \wedge q$
Disjunção	ou	$p \vee q$
Disjunção exclusiva	ou... ou	$p \veebar q$
Condicional	se... então	$p \rightarrow q$
Bicondicional	se e somente se	$p \leftrightarrow q$

Como negar uma proposição?

Proposição original:

"Hoje é domingo."

Formas de negar:

- *"Hoje **não** é domingo."*
- ***"Não é verdade que** hoje é domingo."*

Em notação lógica, se p é a proposição original, sua negação é $\neg p$.

Negação

Definição

A **negação** de uma proposição p, denotada por $\neg p$, é a proposição que tem valor lógico **oposto** ao de p.

p	$\neg p$
V	F
F	V

Conjunção

Definição

A **conjunção** de duas proposições p e q, denotada por $p \wedge q$, é a proposição *"p **e** q"*.

Exemplo:

- p: "Está chovendo."
- q: "Está frio."
- $p \wedge q$: "Está chovendo **e** está frio."

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Considerações sobre o valor lógico da conjunção

1. $v(p) = \mathbf{V}$ e $v(q) = \mathbf{V}$

   - O que você disse: "Vou trabalhar e vou pra aula"
   - O que você fez: "foi trabalhar e foi pra aula"
   - Conclusão: Você falou a verdade!
   - Valor lógico: $v(p \wedge q) = \mathbf{V}$

Considerações sobre o valor lógico da conjunção

2. $v(p) = \mathbf{V}$ e $v(q) = \mathbf{F}$

- O que você disse: "Vou trabalhar e vou pra aula"
- O que você fez: "foi trabalhar e não foi pra aula"
- Conclusão: Você mentiu!
- Valor lógico: $v(p \wedge q) = \mathbf{F}$

Considerações sobre o valor lógico da conjunção

3. $v(p) = \mathbf{F}$ e $v(q) = \mathbf{V}$

- O que você disse: "Vou trabalhar e vou pra aula"
- O que você fez: "não foi trabalhar e foi pra aula"
- Conclusão: Você mentiu!
- Valor lógico: $v(p \wedge q) = \mathbf{F}$

Conjunção — Resumo

Regra

A conjunção $p \wedge q$ é **verdadeira** se e somente se **ambas** p e q são verdadeiras.
Em qualquer outro caso, é falsa.

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Disjunção

Definição

A **disjunção** de duas proposições p e q, denotada por $p \vee q$, é a proposição *"p **ou** q"*.

Exemplo:

- p: "Vou trabalhar."
- q: "Vou para a aula."
- $p \vee q$: "Vou trabalhar **ou** vou para a aula."

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Considerações sobre o valor lógico da disjunção

Diferente do que acontece com a conjunção, quando você diz:

*"Vou trabalhar **ou** vou para a aula"*

você não está se comprometendo a fazer as duas coisas. Nesse caso, **basta que uma ocorra** para que a afirmação seja verdadeira.

Regra

A disjunção $p \vee q$ é falsa apenas quando **ambas** p e q são falsas.
Em qualquer outro caso, é **verdadeira**.

Disjunção — Resumo

Regra

A disjunção $p \vee q$ é falsa somente quando **ambas** p e q são falsas.

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Exemplo: Determinar o valor lógico

Sabendo que p é **V** e q é F, determine o valor lógico de:

1. $p \vee q$

   Resposta: $\mathbf{V} \vee \mathbf{F} = \mathbf{V}$

2. $\neg p \vee q$

   Resposta: $\neg\mathbf{V} \vee \mathbf{F} = \mathbf{F} \vee \mathbf{F} = \mathbf{F}$

3. $p \vee \neg q$

   Resposta: $\mathbf{V} \vee \neg\mathbf{F} = \mathbf{V} \vee \mathbf{V} = \mathbf{V}$

Disjunção exclusiva (*ou exclusivo*)

Definição

A **disjunção exclusiva** de p e q, denotada por $p \veebar q$, é a proposição *"ou p ou q"* (mas não ambos).

p	q	$p \veebar q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Considerações sobre o valor lógico da disjunção exclusiva

Diferente do que acontece com a disjunção, quando você diz:

*"Ou vou trabalhar **ou** vou para a aula"*

e, caso você esteja falando a verdade, estará se comprometendo a fazer **uma (e somente uma)** das duas coisas.

Regra

A disjunção exclusiva $p \veebar q$ é **verdadeira** quando **exatamente uma** das proposições é verdadeira.
É falsa quando ambas têm o **mesmo** valor lógico.

Disjunção exclusiva — Resumo

Regra

$p \veebar q$ é **verdadeira** quando p e q têm valores lógicos **diferentes**.

p	q	$p \veebar q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Exemplo: Determinar o valor lógico

Sabendo que p é **V** e q é F, determine o valor lógico de:

1. $p \veebar q$

   Resposta: $\mathbf{V} \veebar \mathbf{F} = \mathbf{V}$ (valores diferentes)

2. $p \veebar p$

   Resposta: $\mathbf{V} \veebar \mathbf{V} = \mathrm{F}$ (valores iguais)

3. $q \veebar q$

   Resposta: $\mathbf{F} \veebar \mathbf{F} = \mathrm{F}$ (valores iguais)

Condicional

Definição

A **condicional** de p e q, denotada por $p \to q$, é a proposição *"**se** p, **então** q"*.

- p é chamado de **antecedente** (ou hipótese).
- q é chamado de **consequente** (ou conclusão).

p	q	$p \to q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Considerações sobre uma proposição condicional

Uma condicional representa o compromisso de que algo será feito **se** uma dada condição for cumprida.

Exemplo

"Se eu chegar cedo, então vou estudar uma hora a mais."

- **Antecedente:** "Chegar cedo"
- **Consequente:** "Estudar uma hora a mais"

Para que a afirmação seja **verdadeira** (você fala a verdade): caso chegue cedo, você **precisa cumprir** o que foi prometido — estudar uma hora a mais!

Considerações sobre o valor lógico da condicional

Situação

Imagine que na empresa onde você trabalha o teu chefe estabeleceu o seguinte acordo:

Se você chegar atrasado algum dia da semana,
então você terá que trabalhar duas horas no sábado.

Com relação às proposições p e q, quatro situações podem ocorrer.

Considerações sobre o valor lógico da condicional

1. $v(p) = \mathbf{V}$ e $v(q) = \mathbf{V}$

   - ▷ Condição: Você chegou atrasado algum dia da semana
   - ▷ Consequente: Você trabalhou duas horas no sábado
   - ▷ Condicional: **Você cumpriu o acordo feito com o chefe? Sim!**
   - ▷ Valor lógico da condicional: $v(p \rightarrow q) = \mathbf{V}$

Considerações sobre o valor lógico da condicional

2. $v(p) = \mathbf{V}$ e $v(q) = \mathbf{F}$

- ▷ Condição: Você chegou atrasado algum dia da semana
- ▷ Consequente: Você não trabalhou duas horas no sábado
- ▷ Condicional: **Você cumpriu o acordo feito com o chefe? Não!**
- ▷ Valor lógico da condicional: $v(p \rightarrow q) = \mathbf{F}$

Considerações sobre o valor lógico da condicional

3. $v(p) = \mathbf{F}$ e $v(q) = \mathbf{V}$

- ▷ Condição: Você não chegou atrasado em dia algum da semana
- ▷ Consequente: Você trabalhou duas horas no sábado
- ▷ Condicional: **Você descumpriu o acordo feito com o chefe? Não!**
- ▷ Valor lógico da condicional: $v(p \rightarrow q) = \mathbf{V}$

Considerações sobre o valor lógico da condicional

3. $v(p) = \mathbf{F}$ e $v(q) = \mathbf{F}$

- Condição: Você não chegou atrasado em dia algum da semana
- Consequente: Você não trabalhou duas horas no sábado
- Condicional: **Você descumpriu o acordo feito com o chefe? Não!**
- Valor lógico da condicional: $v(p \rightarrow q) = \mathbf{V}$

Considerações sobre o valor lógico da condicional

Único caso em que a condicional é falsa

$p \to q$ é falsa **somente** quando o antecedente p é **verdadeiro** e o consequente q é falso.

- $\mathbf{V} \to \mathbf{V} = \mathbf{V}$ (cumpriu a promessa)
- $\mathbf{V} \to \mathbf{F} = \mathbf{F}$ (quebrou a promessa)
- $\mathbf{F} \to \mathbf{V} = \mathbf{V}$ (condição não ocorreu)
- $\mathbf{F} \to \mathbf{F} = \mathbf{V}$ (condição não ocorreu)

Condicional — Resumo

Regra

$p \to q$ é falsa somente quando p é **verdadeiro** e q é falso.

p	q	$p \to q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Formas de expressar uma condicional $p \to q$

1. se p, então q
2. se p, q
3. q se p
4. q quando p
5. q segue de p
6. p a menos que $\neg q$
7. uma condição necessária para p é q
8. uma condição suficiente para q é p
9. p somente se q
10. q sempre que p
11. p é suficiente para q
12. q é necessário para p

Formas equivalentes da condicional

Exemplo base: *"Se o tempo estiver bom, então eu irei à praia."*

As seguintes frases expressam a **mesma** proposição condicional:

- Se o tempo estiver bom, então eu irei à praia.
- Se o tempo estiver bom, eu irei à praia.
- Eu irei à praia **se** o tempo estiver bom.
- Eu irei à praia **quando** o tempo estiver bom.
- Minha ida à praia **segue de** o tempo estar bom.
- O tempo estará bom **a menos que** eu não vá à praia.

Condição suficiente

- Vamos partir do princípio que a condicional é **verdadeira**.
- O fato de p ser verdadeira é **suficiente** para termos certeza que q será verdadeira.
- **Dizemos que:** p é condição **suficiente** para q.

Condição Suficiente (o antecedente)

Definição:
A é condição **suficiente** para B quando a **só presença de A garante que B ocorra**.

- Se A acontece, B acontece.
- Não é o *único* modo de B acontecer – podem existir outros caminhos.

Exemplo: *Se chove, então a rua fica molhada.*

- Saber que está chovendo (A) é **suficiente** para saber que a rua ficará molhada (B).
- Mas a rua estar molhada não significa que choveu (alguém pode ter lavado a rua).

Simbologia: $A \to B$

Condição necessária

- Vamos partir do princípio que a condicional $p \to q$ é **verdadeira**.

- O fato de q ser falsa é **suficiente** para termos certeza que p será falsa.
- Para p ser verdadeira é **necessário** que q seja verdadeira.

- **Dizemos que:** q é condição **necessária** para p.

Condição Necessária (o consequente)

Definição:
B é condição **necessária** para A quando é um **requisito obrigatório para que** A **exista**.

- Sem B é impossível que A aconteça.
- B sozinha **não garante** A – pode não ser suficiente.

Exemplo: *Para ser presidente, é necessário ter pelo menos 35 anos.*

- Ter 35 anos (B) é necessário para ser presidente (A).
- Se você não tem 35 anos, não pode ser presidente.
- Mas ter 35 anos não é suficiente para ser presidente (é preciso também vencer as eleições).

Simbologia: $A \to B$ significa que B é necessária para A.

Recíproca, inversa e contrapositiva

Existem três outras proposições associadas a uma condicional $p \to q$.

1. Recíproca: é a proposição $q \to p$

- Condicional: "Se hoje é segunda, então haverá aula"
- Recíproca: "Se houver aula, então hoje é segunda".

Recíproca — Observação importante

Atenção

A afirmação "a recíproca é verdadeira" **nem sempre** está correta.

- Condicional: "Se $2 < 1$, então $2 \times 3 = 6$" $(\mathsf{F} \to \mathsf{V} = \mathbf{V})$
- Recíproca: "Se $2 \times 3 = 6$, então $2 < 1$". $(\mathsf{V} \to \mathsf{F} = \mathbf{F})$

Recíproca, inversa e contrapositiva

Existem três outras proposições associadas a uma condicional $p \to q$.

2. Inversa: é a proposição $\neg p \to \neg q$

- Condicional: "Se hoje é segunda, então haverá aula"
- Inversa: "Se hoje **não** é segunda, então **não** haverá aula".

Recíproca, inversa e contrapositiva

Existem três outras proposições associadas a uma condicional $p \to q$.

3. Contrapositiva: é a proposição $\neg q \to \neg p$

- Condicional: "Se hoje é segunda, então haverá aula"
- Contrapositiva: "Se **não** houver aula, então hoje **não** é segunda".

Bicondicional

Definição

A **bicondicional** de p e q, denotada por $p \leftrightarrow q$, é a proposição *"p* ***se e somente se*** *q"*.

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	**V**	**V**
V	F	F
F	**V**	F
F	F	**V**

Regra

$p \leftrightarrow q$ é **verdadeira** quando p e q têm o **mesmo** valor lógico.

Exemplo: Determinar o valor lógico

Sabendo que p é **V** e q é F, determine o valor lógico de:

1. $p \leftrightarrow q$

   Resposta: $\mathbf{V} \leftrightarrow \mathbf{F} = \mathrm{F}$ (valores diferentes)

2. $\neg p \leftrightarrow q$

   Resposta: $\mathbf{F} \leftrightarrow \mathbf{F} = \mathbf{V}$ (valores iguais)

3. $p \leftrightarrow \neg q$

   Resposta: $\mathbf{V} \leftrightarrow \mathbf{V} = \mathbf{V}$ (valores iguais)

Exercício

Sabendo que os valores das proposições p e q são, respectivamente, **V** e **F**, determine o valor lógico (**V** ou **F**) de cada proposição composta:

1. $p \vee \neg q$
2. $p \wedge \neg q$
3. $\neg p \wedge q$
4. $\neg p \wedge \neg q$
5. $\neg p \vee \neg q$
6. $p \wedge (\neg p \vee q)$

Exercício — Respostas

Com $p = \mathbf{V}$ e $q = \mathbf{F}$:

1. $p \vee \neg q$ — **V**
2. $p \wedge \neg q$ — **V**
3. $\neg p \wedge q$ — F
4. $\neg p \wedge \neg q$ — F
5. $\neg p \vee \neg q$ — **V**
6. $p \wedge (\neg p \vee q)$ — F

Exercícios

Julgue **V** ou **F** as sentenças abaixo a partir de seus conhecimentos matemáticos:

(a) 6 é ímpar **ou** 4 é par.

(b) Se 7 é par, então 5 é ímpar.

(c) 2 é par se e somente se 5 é par.

(d) $5 < 7$ e $8 > 6$.

(e) Se $2 + 2 = 4$, então $2 + 4 = 8$.

Ordem de prioridade para operadores lógicos

Parênteses

Têm prioridade sobre **todos** os operadores lógicos.
Quanto mais interno, maior a prioridade.

$$(p \to \neg q) \leftrightarrow p \wedge \neg(r \vee (p \to r))$$

$$\underbrace{(p \to \neg q)}_{2} \leftrightarrow p \wedge \neg \underbrace{(r \vee (p \to r))}_{2}$$

Ordem de prioridade — Negação

Negação ($\neg$) — prioridade 1

Tem prioridade sobre todos os outros operadores lógicos.

$$p \wedge r \rightarrow \neg q \vee r \leftrightarrow s$$

$$p \wedge r \rightarrow \neg q \vee r \leftrightarrow s$$

1

Ordem de prioridade — Conjunção

Conjunção ($\wedge$) — prioridade 2

$$p \wedge r \rightarrow \neg q \vee r \leftrightarrow s$$

1

$$p \wedge r \rightarrow \neg q \vee r \leftrightarrow s$$

2 1

Ordem de prioridade — Disjunção

Disjunção ($\vee$) — prioridade 3

$$p \wedge r \to \neg q \vee r \leftrightarrow s$$

$2 \qquad 1$

$$p \wedge r \to \neg q \vee r \leftrightarrow s$$

$2 \qquad 1 \quad 3$

Ordem de prioridade — Condicional

Condicional ($\rightarrow$) — prioridade 4

$$p \wedge r \rightarrow \neg q \vee r \leftrightarrow s$$
$$2 \quad 1 \quad 3$$

$$p \wedge r \rightarrow \neg q \vee r \leftrightarrow s$$
$$2 \quad 4 \quad 1 \quad 3$$

Ordem de prioridade — Bicondicional

Bicondicional ($\leftrightarrow$) — prioridade 5

$$p \wedge r \rightarrow \neg q \vee r \leftrightarrow s$$
$$2 \quad 4 \quad 1 \quad 3$$

$$p \wedge r \rightarrow \neg q \vee r \leftrightarrow s$$
$$2 \quad 4 \quad 1 \quad 3 \quad 5$$

Resumo: $\neg$ (1) $\wedge$ (2) $\vee$ (3) $\rightarrow$ (4) $\leftrightarrow$ (5)

Exemplo — Determinar a ordem de prioridade

Determinar a ordem de prioridade das operações na proposição:

$$\neg p \vee (q \wedge r \rightarrow (\neg r \vee (p \rightarrow q \wedge r))) \leftrightarrow r \wedge \neg p$$

① Expressão no interior dos parênteses **mais internos**:

$$\neg p \vee \Big(q \wedge r \rightarrow \Big(\neg r \vee \underbrace{(p \rightarrow q \wedge r)}_{2 \quad 1}\Big)\Big) \leftrightarrow r \wedge \neg p$$

Exemplo — Prioridade (cont.)

① Parênteses mais internos:

$$\neg p \vee \Big(q \wedge r \to \Big(\neg r \vee \underbrace{(p \to q \wedge r)}_{2}\Big)\Big) \leftrightarrow r \wedge \neg p \quad {\scriptstyle 1}$$

② Próximos parênteses — envolvem os mais internos:

$$\neg p \vee \Big(q \wedge r \to \underbrace{(\neg r \vee (p \to q \wedge r))}_{3}\Big) \leftrightarrow r \wedge \neg p$$

$$\quad {\scriptstyle 4} \quad {\scriptstyle 2} \quad {\scriptstyle 1}$$

Exemplo — Prioridade (cont.)

② Próximos parênteses:

$$\neg p \vee \Big(q \wedge r \rightarrow \big(\neg r \vee (p \rightarrow q \wedge r)\big)\Big) \leftrightarrow r \wedge \neg p$$

$3,4,2,1$

③ Parênteses mais externos:

$$\neg p \vee \big(q \wedge r \rightarrow (\neg r \vee (p \rightarrow q \wedge r))\big) \leftrightarrow r \wedge \neg p$$

$5 \quad 6 \quad 3 \quad 4 \quad 2 \quad 1$

Exemplo — Prioridade (cont.)

③ Parênteses mais externos:

$$\neg p \vee \underbrace{(q \wedge r \rightarrow (\neg r \vee (p \rightarrow q \wedge r)))}_{5\ 6 \quad 3\ 4 \quad 2\ 1} \leftrightarrow r \wedge \neg p$$

④ Operações restantes (fora dos parênteses):

$$\underbrace{\neg p \vee (q \wedge r \rightarrow (\neg r \vee (p \rightarrow q \wedge r)))}_{7 \quad 9} \leftrightarrow \underbrace{r \wedge \neg p}_{10 \quad 8 \quad 7}$$

Exemplo — Resultado final

Proposição original:

$$\neg p \vee (q \wedge r \rightarrow (\neg r \vee (p \rightarrow q \wedge r))) \leftrightarrow r \wedge \neg p$$

Operações ordenadas por ordem de prioridade

$$\underset{7}{\neg p} \vee (\underset{9}{q} \underset{5}{\wedge} r \underset{6}{\rightarrow} (\underset{3}{\neg r} \underset{3}{\vee} (p \underset{4}{\rightarrow} \underset{2}{q} \underset{1}{\wedge} r))) \underset{10}{\leftrightarrow} r \underset{8}{\wedge} \underset{7}{\neg p}$$

Ordem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Como montar a Tabela-Verdade

Só é V com 2 V's	Basta 1 V para ser V	Só é V se é diferente	Vera Fischer é F	Só é V se é igual
$\wedge$	$\vee$	$\veebar$	$\rightarrow$	$\leftrightarrow$
$\vee$		$\neq$	**F**	
e	**ou**	**ou... ou**	**se... então**	**se e somente se**
Conjunção	**Disjunção**	**Disjunção exclusiva**	**Condicional**	**Bicondicional**

Número de Linhas da Tabela-Verdade

Theorem (Princípio das Combinações)

Para n proposições distintas $(p_1, p_2, \ldots, p_n)$, o número total de linhas em uma tabela-verdade é dado por:

$$\boxed{2^n}$$

Isso ocorre porque cada proposição pode assumir independentemente os valores ***Verdadeiro*** *(V) ou* ***Falso*** *(F).*

- **Exemplo para 1 proposição (p):** $2^1 = 2$ linhas (V, F).
- **Exemplo para 2 proposições (p, q):** $2^2 = 4$ linhas (VV, VF, FV, FF).
- **Exemplo para 3 proposições (p, q, r):** $2^3 = 8$ linhas.